Junghun Hwang (황정헌)

stevehwang1210@gmail.com | **Portfolio: steveandy-sudo.github.io**

학력

건국대학교
2022.03 - 2028.02 졸업예정
스마트운행체공학과 학사과정 | 서울, 대한민국
현재 수강 중: AI모빌리티시스템

연구 관심 분야

자율주행 인지와 판단, 특히 학습 기반 및 End-to-End 주행에 관심이 있습니다. 시야 가림과 입력 지연에 따른 주행 행동의 변화를 폐루프 실험으로 연구하고자 합니다.

연구 및 프로젝트 경험

국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지
2026.04 - 2026.08
팀장 | 5인 팀

- 데이터 수집과 모방학습, TorchScript 추론, 학습 정책과 규칙 기반 제어 사이의 전환을 하나의 ROS 2 조향 파이프라인으로 구축하고 통합했습니다.
- Roboflow 데이터셋을 구축하고 검수했으며, 신호등과 차량, 장애물, 콘을 검출하는 통합 YOLO 모델을 학습했습니다.
- 미션 관리와 주행 모듈을 통합하고 대회 차량을 튜닝했습니다. 학습 조향의 진동이 지속되어 팀은 최종 대회에서 규칙 기반 제어를 사용했습니다.
- SLAM 지도에 주차 waypoint를 정의하고 주차경기용 후진 복구 로직을 구현했습니다.

팀 성과: **예선 2위** | 본선 완주 13위 | **주차경기 특별상**

2026 대학생 AI·SW 모빌리티 경진대회
2026.03 - 진행 중
27인 팀 | 판단 파트 (5인)

- ROS 2 경로 계획과 AEB 로직을 개발하고, Pure Pursuit–Stanley 혼합 추종을 제안·구현했습니다. 팀 기술보고서의 고수준 제어 절을 집필했습니다.
- 초기 Gazebo 비교에서 동일한 6 m/s 주행 구간을 분석했습니다. Stanley 단독 대비 혼합 추종의 방향오차 95백분위수는 약 **14%**, 조향 명령 총변동량은 약 **10%** 감소했습니다.
- 저장된 경로를 재사용할 때 발생하는 좌표·시간 불일치를 찾아 odometry 기반 경로 재투영과 회귀 테스트를 구현했습니다. 수정 사항은 팀의 main 브랜치에 반영됐습니다.
- 주행 기록 4개를 분석해 경로 계획 범위, 복귀 거리, 곡률과 장애물 여유거리를 비교하고, MCAP/Foxglove 시각화로 영상과 분석 결과를 함께 확인했습니다.
- 수정된 소프트웨어의 실차 시험에서 차량 운용을 담당했으며, 장애물 회피와 기준 경로 복귀가 성공하는 것을 확인했습니다.
- 대회장 개방 연습에서 예선과 본선 코스를 모두 **10 m/s(36 km/h)**로 실차 waypoint 주행했습니다.

Camera 기반 V2I 협력형 End-to-End 자율주행
2026 - 진행 중
졸업설계프로젝트 | 5인 팀 | 조사 및 설계 단계

- UniV2X의 차량–인프라 정보융합 구조와 open-loop 평가의 한계를 검토하고, 프로젝트 범위 설정을 위한 선행연구 요약을 작성했습니다.
- 인프라 객체 정보를 차량 카메라 기반 End-to-End planning에 결합하는 축소 설계 방향을 제안했습니다. 후속 단계인 소형차 페루프 비교 실험의 범위 설정에 참여했으며, 현재는 조사와 설계를 진행하고 있습니다.

UAV Waypoint Mission - ROS 2 / PX4 SITL
2026.05 - 2026.06
자율주행시스템플랫폼 수업 | UAV Waypoint 개발 | 4인 팀

- CSV waypoint, TF 기반 도착 판정, 좌표 모드 처리를 구현한 ROS 2 미션 패키지를 개발하고 PoseStamped 명령으로 기존 PX4 offboard 제어기와 연결했습니다.
- PX4 SITL/Gazebo 수업 시뮬레이션에서 waypoint 순차 추종과 최종 자동 착륙을 시연했습니다.

ROS 2 / CARLA 판단 및 제어
2026.03 - 2026.06
드림학기제 프로젝트 | 판단 파트 | 3인 팀

- ROS 2 판단, Pure Pursuit 경로 추종과 종방향 제어를 CARLA에 통합하고 이후 차량 명령 인터페이스를 연결했습니다.
- 시뮬레이션의 불안정한 추종을 조사하며 조향 방향, lookahead, smoothing과 명령 제한을 조정했습니다. 추종 불안정은 해결되지 않았으며, 실차 주행은 수행하지 않았습니다.

수상 및 경진대회

2026 국민대 AI-엣지 챌린지
주차경기 특별상 (팀 수상)

2026 현대모비스 기술 특별상
자율주행 부문 | 건국대학교 Team K.A.I. (팀 명의 수상)
2026.02.10 | 황우진 · 황정헌 공동 명의 구두발표:「판단 로직의 방향: 상황별 최적 대응을 위한 Pure-Pursuit과 Stanley의 공존 모델」

2022 드론클래쉬 일반부
3위

기술 역량

프로그래밍 언어: Python, C++

자율 시스템: ROS 2, CARLA, Gazebo, PX4 SITL

AI / 컴퓨터 비전: PyTorch, YOLO, OpenCV, Roboflow

도구 / 환경: Ubuntu, Git/GitHub, Foxglove, RViz2, rosbag2, QGroundControl